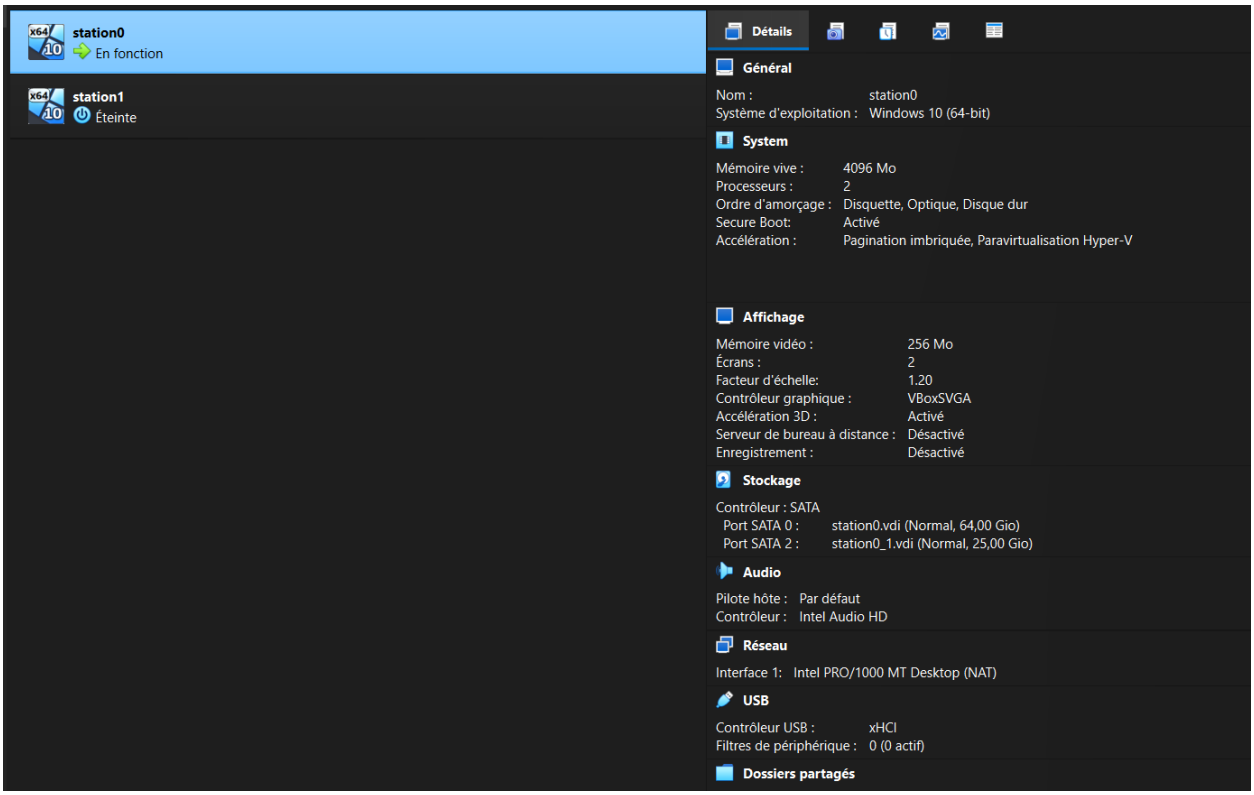
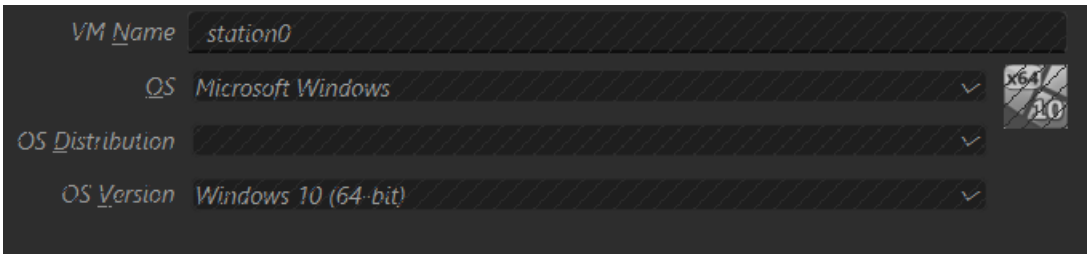
COMPTE RENDU TP1

ÉTAPE 1 à 3

La VM et sont clone



L'ISO UTILISER EST CELUI DE WINDOWS 10



ÉTAPE 4

Procédure de partitionnement utilisé :

1- partionnement : Action de diviser un support physique (disque dur, SSD, clé USB) en plusieurs zones virtuelles indépendantes appelées partitions.

   formatage : l'action de préparer un support de stockage informatique ou de mettre en page un contenu .

2- Tech MBR : est un ancien standard de partitionnement situé au tout début d'un disque, limité à une capacité de 2 To et à un maximum de 4 partitions principales

   Taille maximale du disque : 2 To (tous les octets au-delà ne sont pas adressables par ce système).Nombre de partitions : Maximum de 4 partitions principales, ou 3 principales et 1 étendue contenant des sous-partitions (logiques).Sécurité : Une seule copie de la table de partition est stockée, ce qui rend le disque vulnérable en cas de corruption des données.Compatibilité : Lié au mode de démarrage hérité (BIOS / Legacy), il est requis pour les ordinateurs très anciens ou certains systèmes 32 bits.

   Tech GPT : est le standard moderne de gestion des partitions qui remplace l'ancien système MBR

   Capacité géante : Il gère les disques de plus de 2 To (jusqu'à plusieurs zettaoctets).Plus de partitions : Il permet de créer un nombre très élevé de partitions (jusqu'à 128 sur Windows).Sécurité renforcée : Il possède une double copie de la table de partition pour éviter la perte de données en cas de panne.Obligatoire pour les nouveaux systèmes : Il est indispensable pour installer Windows 11

   Comparaison rapide avec le GPT moderneGPT (GUID Partition Table) remplace le MBR sur les ordinateurs récents fonctionnant sous UEFI.Il gère des disques de plusieurs téraoctets (jusqu'à 9,4 Zepto-octets) et autorise un grand nombre de partitions (souvent 128 sous Windows) avec des copies de sécurité de la table.

3- Procédure de partitionnement utilisé :

recherche google sur comment partitionner
Sur la VM dans barre de recherche "Gestion des disques"
puis cliquer sur "Creer et formater une partition de disque dur "
J'ai ensuite réduit le disque virtuel de 64 Go à 54 Go que j'ai renommer "données" la partition crée ; lors de la désignation du volume simple faite en allant sur la partition non alloué puis clique droit .

4- le SGF :

La finalité du formatage est de préparer un support de stockage (disque dur, SSD, clé USB, etc.) afin qu'un système d'exploitation puisse y organiser, enregistrer, retrouver et gérer des fichiers.
il organise et attribut les données / dossier

5- Def de FAT16 , FAT32 , NTFS

FAT16
FAT16 utilise des entrées de table d'allocation sur 16 bits. C'est un système de fichiers ancien, conçu pour des supports de capacité relativement faible.

Avantage : structure simple et bonne compatibilité avec les anciens systèmes.

Inconvénient : capacité des volumes et des fichiers fortement limitée.

Il ne possède pas les mécanismes modernes de sécurité et de journalisation de NTFS

FAT32 constitue une évolution de FAT16 permettant de gérer des volumes beaucoup plus importants. Sa principale limite est la taille maximale d'un fichier de 4 Gio.M

Ses caractéristiques principales sont :

structure relativement simple ;

bonne compatibilité avec différents systèmes et appareils ;

pas de gestion avancée des permissions ;

pas de journalisation ;

limite de 4 Gio par fichier

NTFS est le système de fichiers moderne par défaut de Windows. Il apporte de nombreuses fonctions absentes de FAT16/FAT32 : journalisation, permissions ACL, quotas, compression, métadonnées avancées et mécanismes de récupération après incident.

Il est particulièrement adapté :

aux disques internes d'un ordinateur Windows ;

aux gros volumes de données ;

aux environnements nécessitant une gestion des droits d'accès ;

aux situations où la fiabilité et la sécurité des données sont importantes

5,6,7- recherche google sur comment partitionner

Sur la VM dans barre de recherche "Gestion des disques"

puis cliquer sur "Creer et formater une partition de disque dur "

J'ai ensuite réduit le disque virtuel de 64 Go à 54 Go que j'ai renommer "données" la partition crée ; lors de la désignation du volume simple faite en allant sur la partition non alloué puis clique droit .

part.en mbr- Je constate que ça alloué les deux derniers partitions en tant qu'espace libre

part.GPT - ça marche niquel

Partionnement en MBR la partitionnement en GPT ne crée pas de partion

procédure apres formatage du disque dur

supprimer les partitions du disque car sinon la conversion ne sera pas possible

puis cliquer droit sur le disque dur en lui même puis sélectionner "Conversion en MBR"

procédure de partition principal

créer 5 partition sur le disque apres conversion MBR et vous aurez 3 Partition principale et une partition étendue de 2 partitions

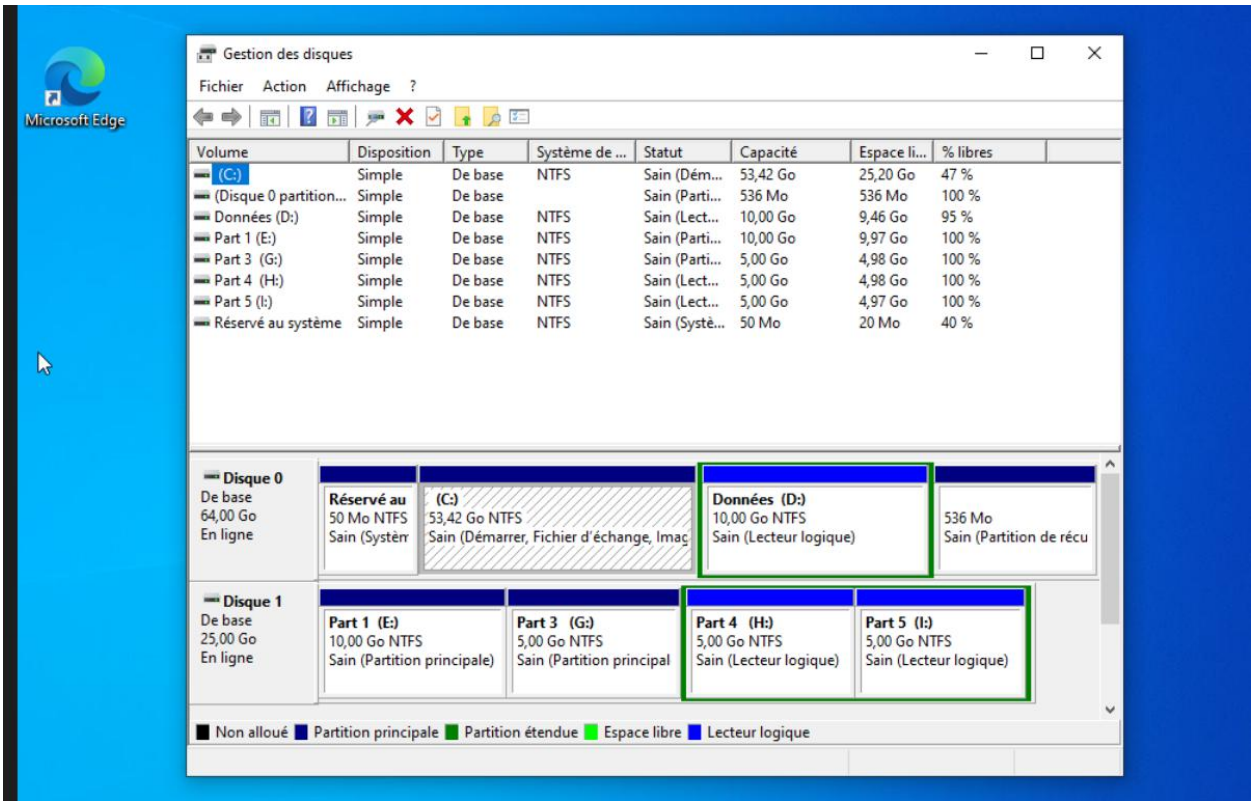
procédure de partition étendue de 5 à 10 Go

suppression de la seconde partition

puis clique droit sur partition 1 "Étendre le volume" lors de cette modification alloué l'espace supplémentaire donc les 5Go de libre à la partition 1

une partition principale ou primaire est une séparation de données alloués

une partition étendu est un regroupement de partition primaire



b) Création comptes

Les dossier déjà existant sont :

tepson et public

Admin

créer le compte en passant par parametre puis compte ensuite cliquez sur changer le type de compte et passez le de utilisateur local à administrateur

mtn dans le système il y a :

admin2

etudiant

Public

tepson

RENDU TEST

je ne peux pas y acccéder avec tepson ni etudiant car ils n'ont pas les acces nécessaire

administrateur : à les acces a tout les dossiers du Pc et peut les modifier

utilisateur standard : à l'acces a certain dossier et peut modif que ces derniers

invités : on l'acces aux dossiers mais ne peuvent modifier que ceux dl sur leur compte

element d'authentifications:

mdp

code pin

Question secrte

element 'identifications :

Identifiant

Numéro d'utilisateur (UID)

E-mail

Nom cmoplet / profil

Le compte utilisateur est une entité permanente enregistrée dans le système.tandis que la session est temporaire donc ni sauver ni archiver

Étape 5

1. Téléchargement des logiciels sur la clé USB

Sur ta machine hôte (pas dans la VM), branche la clé USB puis télécharge :

- **WinRAR** : site officiel `win-rar.com`
- **Suite OpenOffice** (Apache OpenOffice ou LibreOffice selon ce qui est demandé) : `openoffice.org`
- **Mozilla Firefox** : `mozilla.org/firefox`

Copie les trois exécutables téléchargés directement sur la clé USB (glisser-déposer ou Ctrl+C/Ctrl+V vers le lecteur correspondant à la clé).

2. Paramétrage de VirtualBox pour détecter la clé USB

Pré-requis : installer le Extension Pack

1. Télécharger le « VirtualBox Extension Pack » correspondant à la version de VirtualBox installée, sur le site officiel `virtualbox.org`
2. Dans VirtualBox : **Fichier → Outils → Gestionnaire d'extensions** → **Installer** → sélectionner le fichier téléchargé → accepter la licence. Cela active le support USB 2.0/3.0.

Activer le contrôleur USB sur la VM « station0 »

1. Sélectionner la VM **station0** (celle-ci doit être arrêtée) → **Configuration** (ou clic droit → Configuration)
2. Onglet **USB**
3. Cocher **Activer le contrôleur USB**
4. Choisir le type de contrôleur adapté (**USB 2.0 (EHCI)** ou **USB 3.0 (xHCI)** selon la clé et la version de VirtualBox)

Ajouter un filtre pour la clé USB

1. Toujours dans l'onglet USB, cliquer sur l'icône **+** (Ajoute un filtre USB) à droite
2. VirtualBox liste les périphériques USB détectés sur l'hôte ; sélectionner la clé USB dans la liste (elle doit être branchée)
3. Valider par **OK**

ÉTAPE 6

1- la base de registre sert a stocker les parametres de configuration essentiels pour le système d'exploitation et les logiciels.

2- La base de registre Windows est une base de données hiérarchique centrale qui stocke les configurations du système d'exploitation, des composants matériels, des logiciels installés et des préférences de chaque utilisateur.

3- Les Ruches (Hives) : Ce sont les fichiers physiques stockés sur le disque dur qui contiennent les données du registre.

4- Les Clés (Keys) : Assimilables à des « dossiers ». Elles peuvent contenir des sous-clés ou des valeurs.Les Valeurs (Values) : Assimilables à des « fichiers ». Ce sont les paramètres réels (composés d'un nom, d'un type de données et d'une valeur).

📂 HKEY_CURRENT_USER (HKCU)Rôle: Stocke la configuration de l'utilisateur actuellement connecté à la session Windows.Contenu : On y trouve l'arrière-plan du bureau, les profils de connexion réseau, les préférences des logiciels de l'utilisateur et les paramètres des dossiers personnels.Particularité : Ces données sont liées dynamiquement à la sous-clé correspondante dans HKEY_USERS.

📂 HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)Rôle : Contient la configuration globale de l'ordinateur, applicable à tous les utilisateurs du système.Contenu : Elle englobe les pilotes matériels, les paramètres de sécurité globale, la configuration du réseau et les paramètres généraux des logiciels installés. C'est l'une des clés les plus critiques.

📂 HKEY_USERS (HKU)Rôle : Contient les profils de configuration de tous les utilisateurs créés sur la machine.Contenu : Chaque utilisateur possède sa propre sous-clé identifiée par son SID (Identifiant de Sécurité unique). On y trouve également le profil .DEFAULT qui sert de modèle pour l'écran de verrouillage ou pour la création de nouveaux comptes.

📂 HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)Rôle : Rassemble les informations sur le profil matériel actif utilisé par l'ordinateur au démarrage.Particularité : Il s'agit d'un raccourci pointant directement vers la clé HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current. Elle ne stocke rien par elle-même mais permet un accès rapide aux configurations matérielles actuelles (comme les paramètres d'affichage).

5- Gestion des pilotes et composants : Activation, désactivation ou modification du comportement des périphériques (cartes graphiques, ports USB, cartes réseau).Profils matériels actifs : Choix de la configuration d'affichage par défaut (résolution, taux de rafraîchissement) au démarrage de la machine.Paramètres Réseau globaux : Configuration des adresses IP statiques, du DNS, des protocoles de sécurité réseau ou de la taille des paquets de données (MTU).

   Rôle principal : Protéger l'ordinateur contre les virus, les logiciels malveillants (malwares), les logiciels espions et les attaques réseau en temps réel.

Étape 7

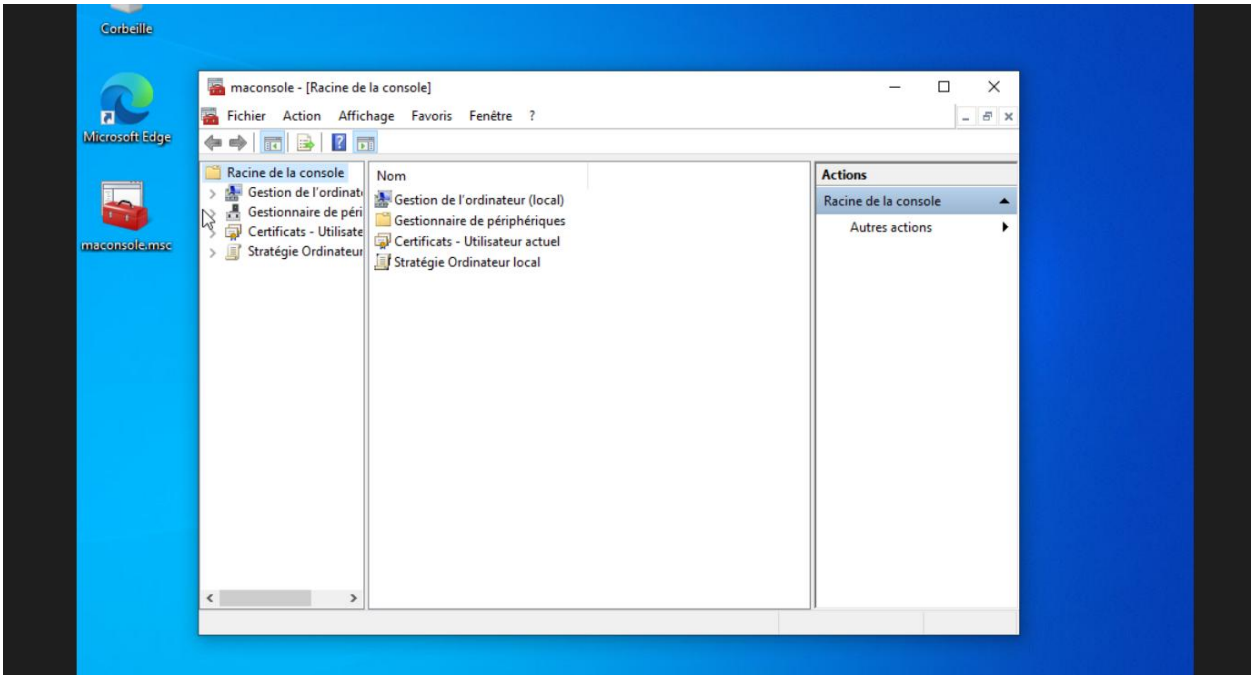
1- Une console MMC (Microsoft Management Console) est un cadre logiciel fourni avec Windows qui sert à centraliser et unifier l'administration du système d'exploitation et de ses services, plutôt que de fournir elle-même des outils précis.

2- gestion des disques : diskmgmt.msc

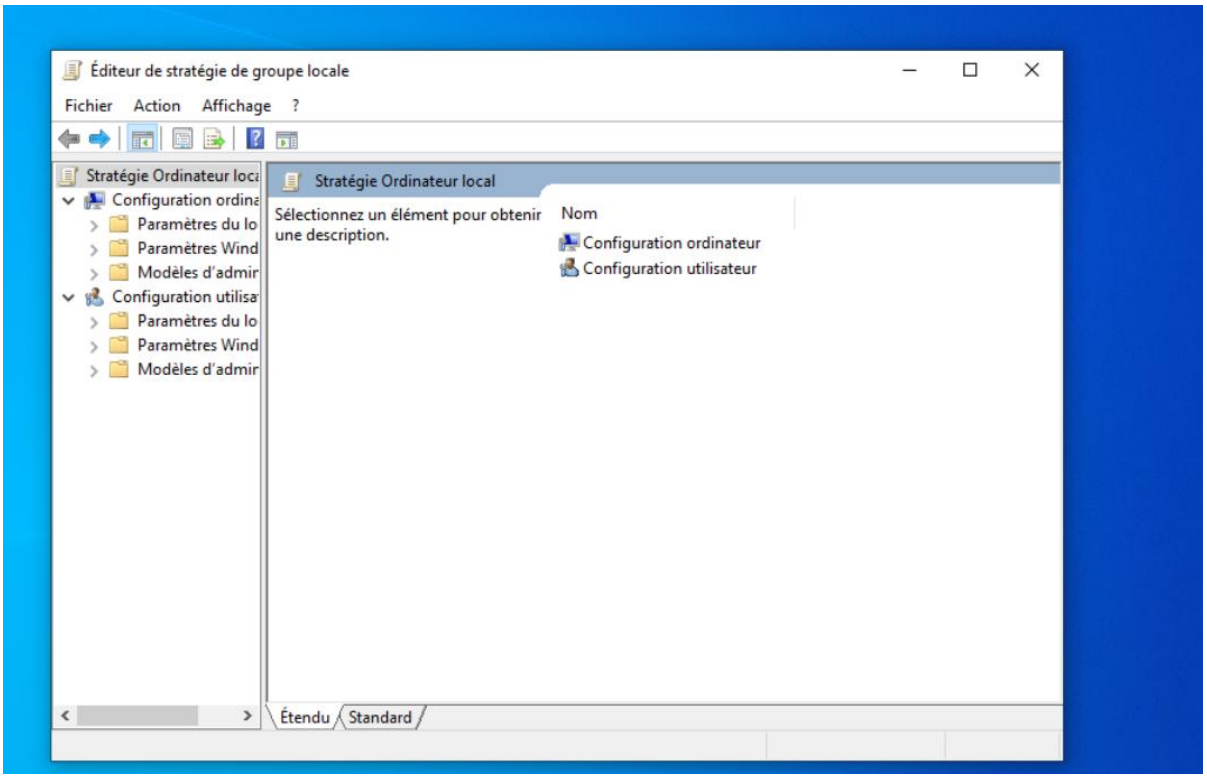
   La gestion des utilisateurs et groupes locaux:lusrmgr.msc

   Et la gestion des périphériques. : devmgmt.msc

3-



Étape 8

1) 

2) permet à un administrateur de **configurer et sécuriser un parc informatique sans passer poste par poste**. On définit une règle une seule fois, et elle s'applique automatiquement aux machines ou aux comptes concernés.
3)

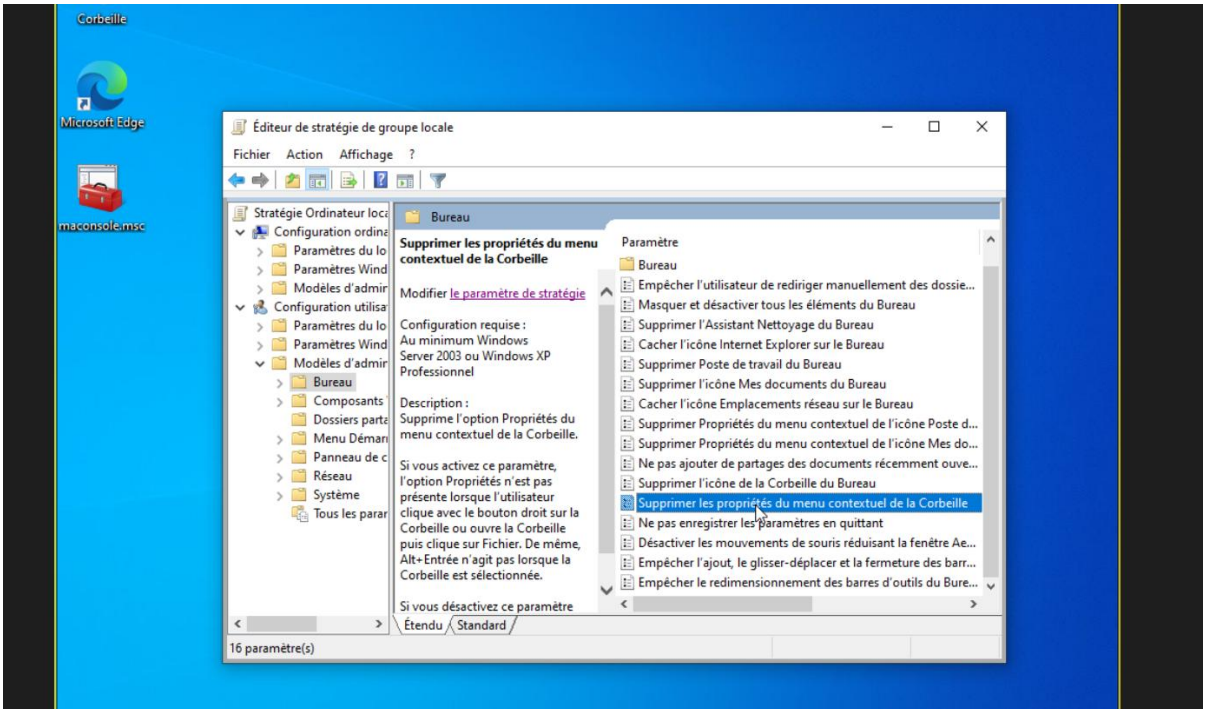
Configuration ordinateur

- **Cible** : le compte d'ordinateur (l'objet machine dans l'Active Directory).
- **Moment d'application** : au **démarrage** du poste (puis rafraîchissement périodique, environ toutes les 90 minutes).
- **Portée** : s'applique **quel que soit l'utilisateur** qui ouvre une session sur la machine.
- **Exemples** :
    - pare-feu Windows et paramètres de sécurité du poste,
    - stratégie de mots de passe et de verrouillage de compte,

Configuration utilisateur

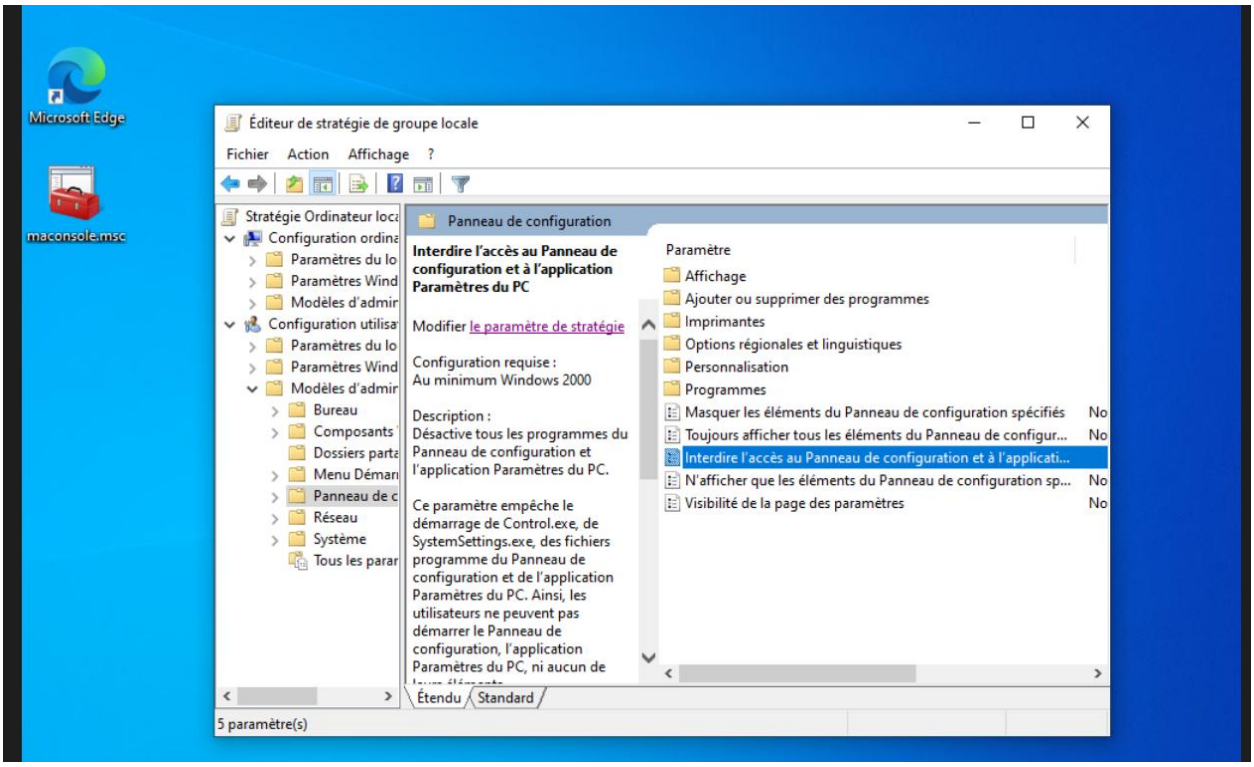
- **Cible** : le compte d'utilisateur.
- **Moment d'application** : à l'**ouverture de session** (puis rafraîchissement périodique).
- **Portée** : **suit l'utilisateur** d'un poste à l'autre, car elle dépend de son compte et non de la machine.
- **Exemples** :
    - fond d'écran, page d'accueil du navigateur, menu Démarrer,
    - lecteurs réseau et imprimantes,

4) a)



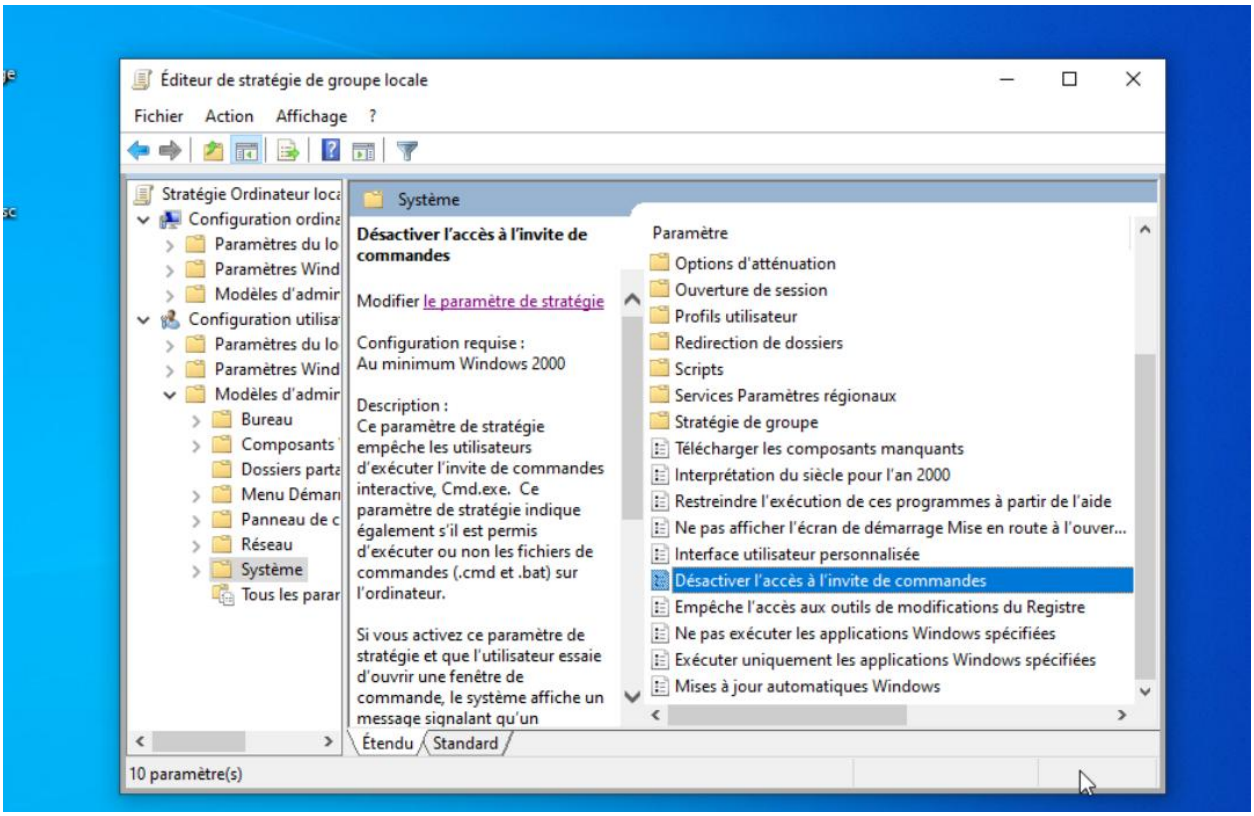
procédure : Windows +R gpedit puis configuration utilisateur ==> Modèle administration ==> Bureau . Dans la colonne de droit chercher supprimer l'icône de la corbeille et activé le en double cliquant +activé+ok.

b)



procédure : Windows +R gpedit puis configuration utilisateur ==> Modèle administration ==>Panneau de configuration. Dans la colonne de droit chercher Interdire l'accès au panneau de contrôle et activé le en double cliquant +activé+ok.

c)



procédure : Windows +R gpedit puis configuration utilisateur ==> Modèle administration ==>Système. Dans la colonne de droit chercher Désactiver l'accès à l'invité de commande et activé le en double cliquant +activé+ok.

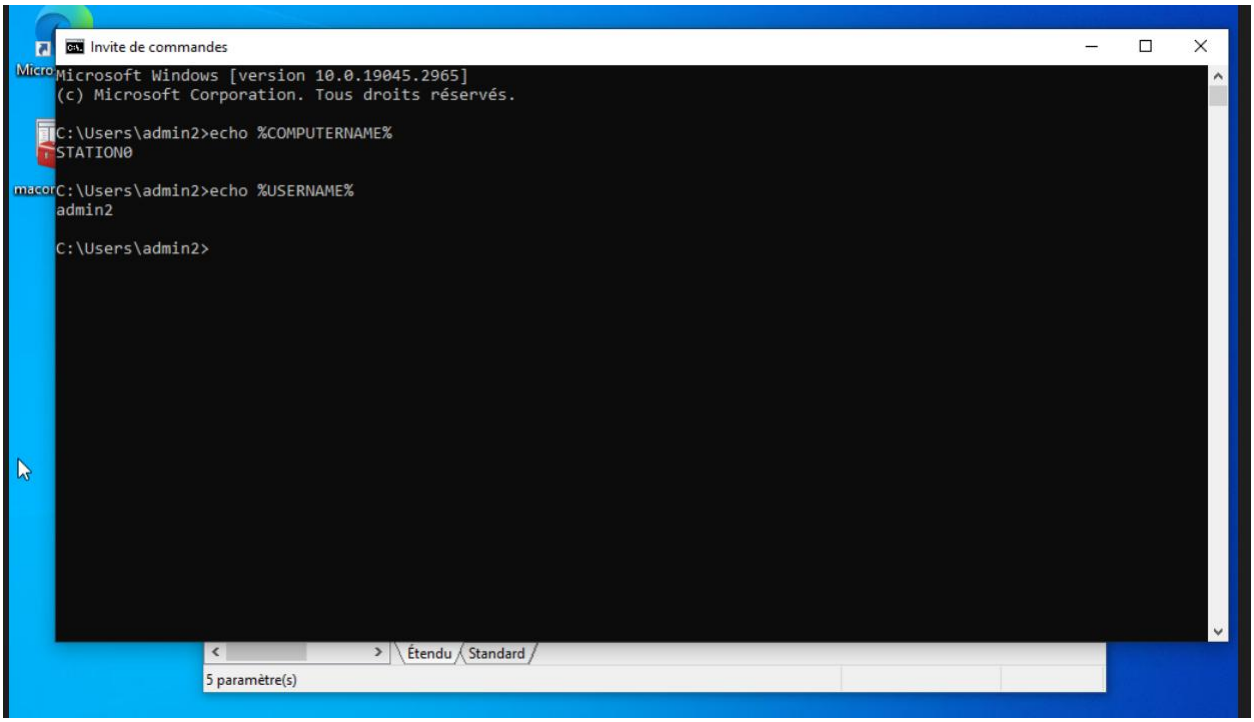
Étape 9

1) une variable d'envirronement est une paire nom=variable que le système et les logiciels peuvent consulter pour savoir dans quel contexte ils initialisent .

2) C:\Windows , C:\Windows\System32\cmd.exe ... on peut aussi les appelés des chemins d'accès souvent afficher dans dossier à côté de la flèche de réinitialisation .

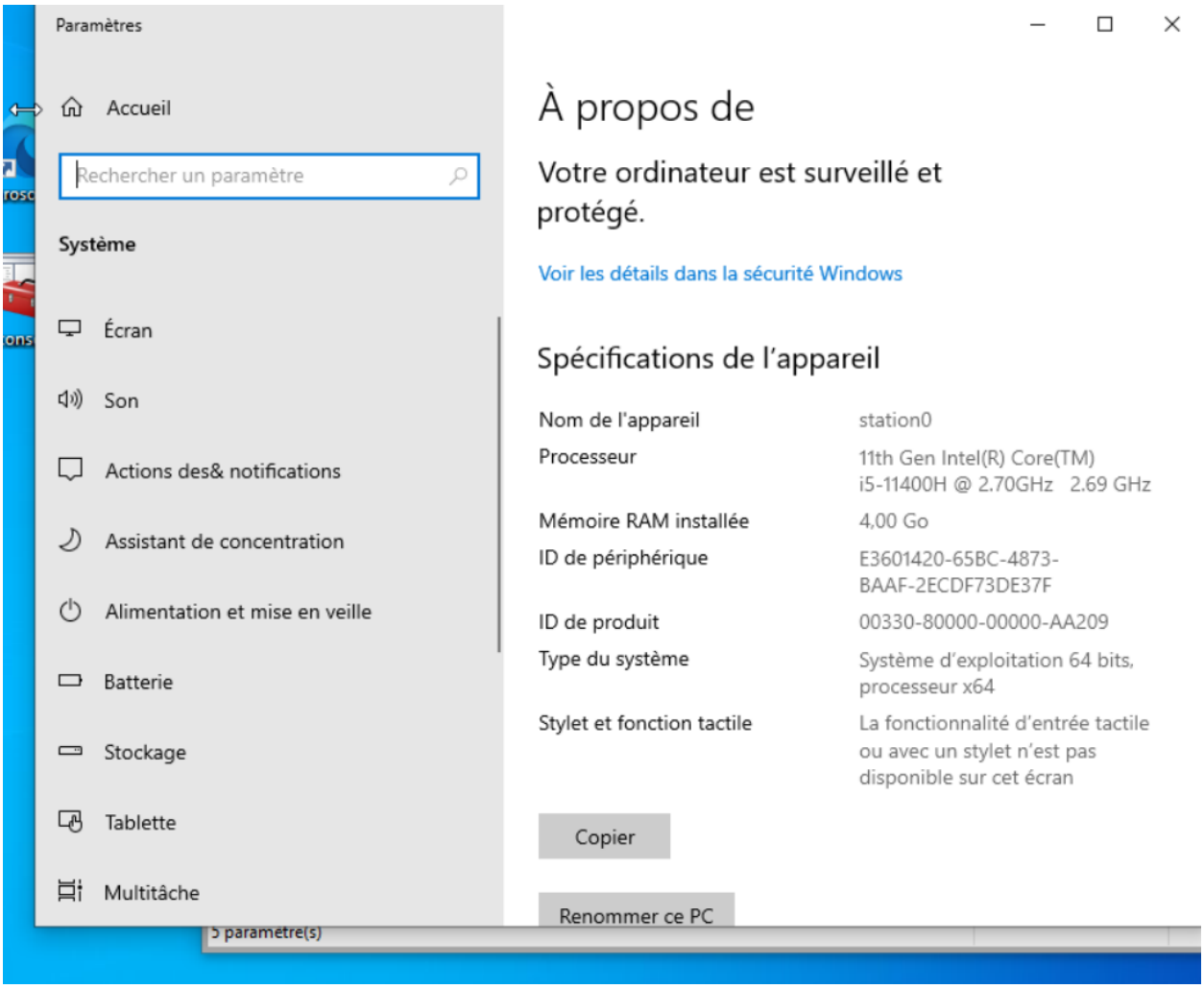
3) Accessible via **Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration**, c'est un **raccourci qui ouvre une console PowerShell** avec l 'option `-ImportSystemModules`.

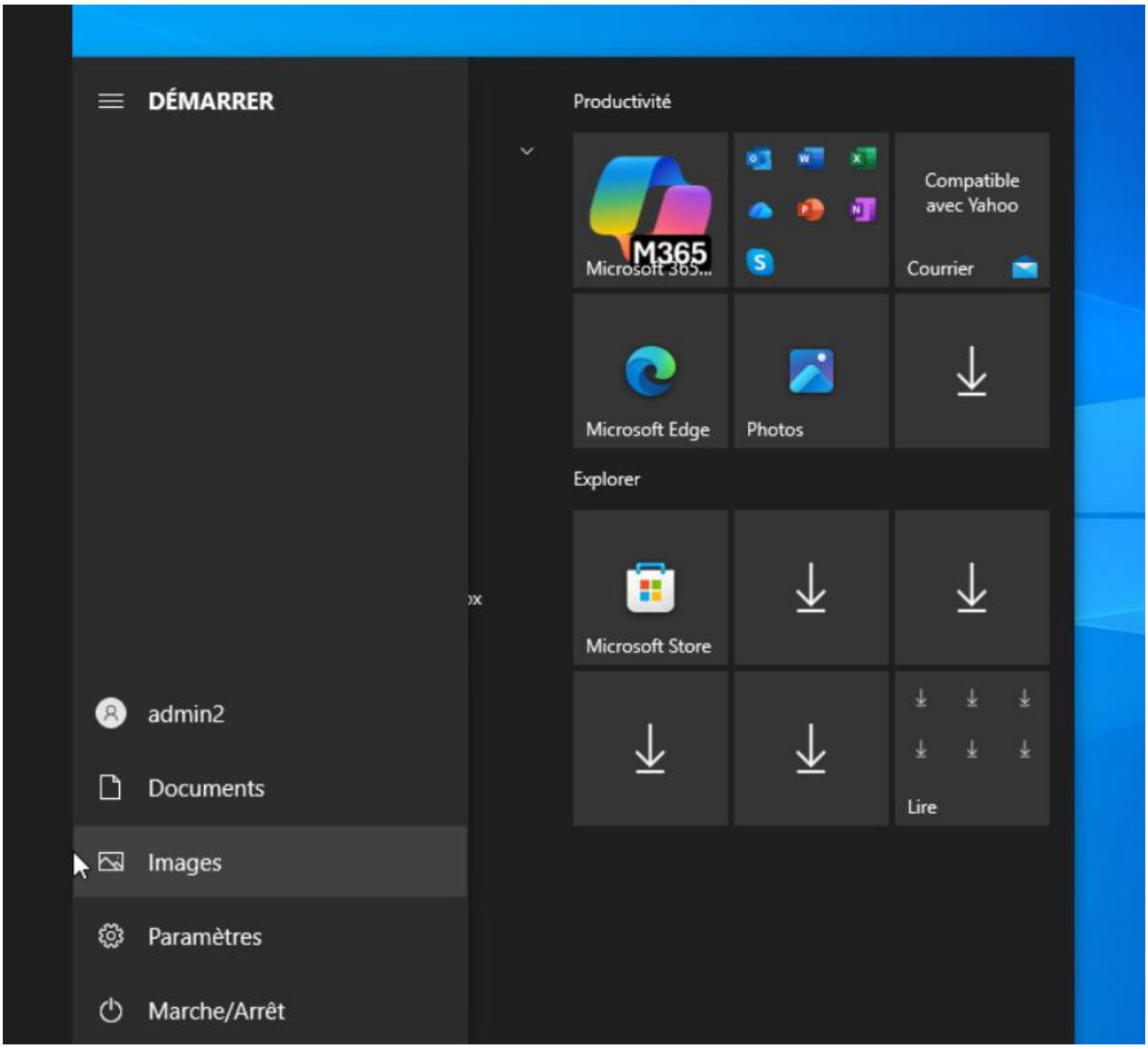
Cette option **charge dès le démarrage tous les modules système** installés (réseau, sécurité, stockage, gestion des disques, etc.), alors qu'une console PowerShell classique les charge seulement à la demande
Les **cmdlets** de ces modules sont donc immédiatement disponibles, sans `Import-Module`.
Il sert à **administrer le système en ligne de commande** et à écrire ou tester des scripts d'administration.
La console s'ouvre avec les droits de l'utilisateur courant. Pour des tâches d'administration, il faut l'exécuter **en tant qu'administrateur** (clic droit > *Exécuter en tant qu'administrateur*).



Procédure : Ouvrir l'invité de commande puis entrer les instructions suivantes:
echo %COMPUTERNAME%
echo %USERNAME%

4)Procédure de vérification: Allez dans les paramètres de l'appareil chercher le nom de cette dernière et concernant le nom utilisateur faites Windows et il apparaîtra en bas à gauche de l'écran .


Paramètres
Accueil
Rechercher un paramètre
Système
Écran
Son
Actions des& notifications
Assistant de concentration
Alimentation et mise en veille
Batterie
Stockage
Tablette
Multitâche
À propos de
Votre ordinateur est surveillé et protégé.
Voir les détails dans la sécurité Windows
Spécifications de l'appareil
Nom de l'appareil
station0
Processeur
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz
Mémoire RAM installée
4,00 Go
ID de périphérique
E3601420-65BC-4873-BAAF-2ECDF73DE37F
ID de produit
00330-80000-00000-AA209
Type du système
Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile
La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran
Copier
Renommer ce PC
5 paramètre(s)



Et comme vu précédemment le nom de l'appareil ainsi que l'utilisateur en ligne actuellement sont identiques donc les infos obtenus sont bonnes .